

REGISTRO DE RIESGOS 14 riesgos · 5 Alto · 7 Medio · 1 Bajo

ID	RIESGO	NIVEL	ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN
R01	Bajo desempeño del modelo predictivo de ML Técnico	Medio	Evaluar al menos dos algoritmos baseline; definir umbral de error (RMSE/MAE) aceptable desde la Fase 1
R02	Sistema experto con errores en casos borde de asignación Técnico	Alto	Documentar todos los casos borde en F1; diseñar pruebas unitarias para cada regla antes de la Fase 5
R03	Distribuciones probabilísticas no representativas de la realidad hospitalaria Datos	Alto	Consultar literatura hospitalaria colombiana para parámetros de referencia; iterar en ciclo SEMMA E+M hasta validación de plausibilidad
R04	Sobreajuste del modelo predictivo a los datos sintéticos (overfitting) Técnico	Medio	Reservar conjunto de validación 80/20; aplicar regularización L1/L2; monitorear pérdida de entrenamiento vs. validación
R05	Ciclo SEMMA de calibración más largo de lo estimado Proyecto	Alto	Fijar máximo de 3 iteraciones SEMMA; establecer criterio de "suficientemente representativo" antes de iniciar la Fase 3
R06	Bloqueo técnico prolongado en Fase 4 (sistema experto o modelo ML) Proyecto	Alto	Implementar el sistema experto antes del modelo ML; tener un modelo baseline simple como contingencia desde F1
R07	Cambio en los requisitos del proyecto por retroalimentación del docente Proyecto	Medio	Diseñar arquitectura modular desde F1; usar Git con commits al cerrar cada fase del ciclo CRISP-DM/S
R08	Inconsistencias en el estado del simulador a velocidades altas (hasta 10x) Técnico	Medio	Implementar simulación por eventos discretos; ejecutar pruebas de estrés a velocidad 10x desde la Fase 4
R09	Sesgos no detectados en las reglas del sistema experto Ético/Gov.	Alto	Documentar y justificar cada regla; verificar que ninguna discrimina por edad, sexo u otros atributos del paciente
R10	Complejidad de la interfaz web mayor a la disponibilidad de tiempo Técnico	Bajo	Definir MVP visual desde F1; priorizar funcionalidad sobre diseño estético durante la Fase 6

ID	RIESGO	NIVEL	ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN
R11	Problemas de integración entre módulos durante la Fase 6 Técnico	Medio	Definir interfaces claras entre módulos desde F4; realizar integración incremental con pruebas por módulo
R12	Ausencia de datos reales para validación externa del generador sintético Datos	Medio	Documentar como limitación del prototipo; usar estadísticas de la literatura hospitalaria colombiana como referencia
R13	Despliegue en entorno real sin validación clínica adecuada Ético/Gov.	Medio	Documentar en el normograma (Sección 5) los requisitos obligatorios previos a cualquier despliegue hospitalario real
R14	Pérdida de trabajo por ausencia de control de versiones del código Proyecto	Medio	Usar Git con commits al cierre de cada sesión; respaldar en repositorio remoto (GitHub/ GitLab) desde el inicio

MAPA DE CALOR Distribución por probabilidad e impacto

